

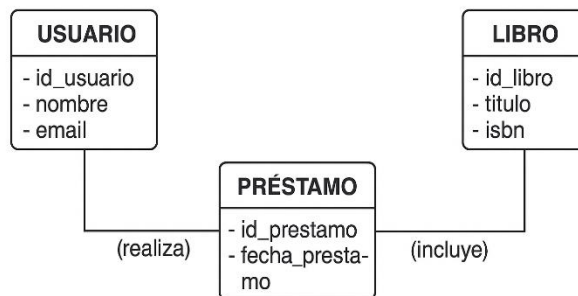
Ejercicio 1: Análisis de Modelos de Requisitos

Declaración de Visión del Producto

Sistema de Gestión de Biblioteca Universitaria “BiblioUACH”

Para (usuario o cliente)	Estudiantes, profesores y funcionarios de la Universidad Austral de Chile
Quiénes (necesidad o problema)	Requieren una forma eficiente y moderna de gestionar préstamos, reservas y devoluciones de libros y recursos digitales
El (nombre del producto o proyecto)	Sistema de Gestión de Biblioteca Universitaria “BiblioUACH”
Es (tipo de producto o sistema)	Una plataforma digital de gestión bibliotecaria
Que (capacidades, beneficios o razones)	Permite buscar material bibliográfico, reservar en línea, gestionar multas, renovar préstamos desde dispositivos móviles y generar reportes estadísticos de uso
A diferencia de (situación actual o alternativa)	Los sistemas actuales requieren procesos manuales, no integran todas las funciones y dificultan el acceso remoto a los recursos bibliográficos
Nuestro producto (ventajas o valor agregado)	Ofrece una experiencia centralizada, accesible desde web y móvil, con gestión automática de préstamos y devoluciones, control de inventario y visualización de estadísticas en tiempo real

Modelo Entidad-Relación Incompleto



Tarea

Analice el modelo de datos presentado e identifique elementos faltantes. Elabore **al menos 6 preguntas** que ayuden a completar el modelo, considerando:

- **Tablas faltantes** (entidades que deberían existir)
- **Atributos faltantes** (información necesaria en las entidades existentes)
- **Relaciones faltantes** (conexiones entre entidades)

Ejemplo de pregunta: “¿Cómo se registran las multas por devoluciones atrasadas?”

Ejercicio 2: Priorización de Requisitos

2.1 Matriz de Criterios

Se debe implementar un sistema de gestión de inventario para una tienda en línea. Los siguientes requisitos funcionales han sido identificados:

- **RF1:** Notificación automática cuando el stock de un producto baja del mínimo establecido
- **RF2:** Generación de reportes de ventas mensuales en formato Excel
- **RF3:** Integración con proveedores para pedidos automáticos
- **RF4:** Sistema de código de barras para entrada/salida de productos

Criterios de priorización: - Valor para el cliente: 35% - Costo de implementación: 25% - Urgencia: 40%

Puntajes asignados (escala 1-5, donde 5 es mayor prioridad):

Requisito	Valor Cliente	Costo Implementación	Urgencia
RF1	5	4	5
RF2	3	5	2
RF3	4	2	3
RF4	4	3	4

Tareas:

- Calcule el puntaje ponderado para cada requisito.
- Ordene los requisitos según su prioridad (de mayor a menor).
- ¿Cómo cambiarían las prioridades si eliminamos el criterio “Urgencia”? Recalcule los puntajes considerando solo los dos criterios restantes (ajustando los porcentajes proporcionalmente: Valor para el cliente 58.3%, Costo de implementación 41.7%).

2.2 Comparación por Pares

Para un sistema de control de acceso universitario, se han identificado los siguientes requisitos no funcionales:

- **RNF1:** El sistema debe responder a solicitudes de acceso en menos de 2 segundos
- **RNF2:** El sistema debe estar disponible 99.5% del tiempo
- **RNF3:** El sistema debe soportar 500 usuarios concurrentes
- **RNF4:** Los datos de acceso deben almacenarse por al menos 2 años

Ayudantía: Unidad 2: Análisis y Especificación de Requisitos
INFO 208 – Ingeniería de Requisitos

Tarea:

Complete la siguiente matriz de comparación por pares, donde cada celda indica cuál requisito es más importante entre los dos que se comparan. Use ">" cuando el requisito de la fila es más importante que el de la columna, y "<" cuando es menos importante.

	RNF1	RNF2	RNF3	RNF4
RNF1	-	>	>	?
RNF2	<	-	?	>
RNF3	<	?	-	>
RNF4	?	<	<	-

Complete las celdas marcadas con "?" basándose en su criterio técnico, luego:

- Cuente cuántas veces cada requisito es más importante que otros.
- Ordene los requisitos de mayor a menor prioridad según los resultados.

Ejercicio 3: Escribir Requisitos de Manera Consistente (P14)

Descripción del Cliente

"Mira, necesito un sistema para mi cafetería. Los clientes tienen que poder ver el menú, obvio, y también quiero que puedan hacer pedidos desde su celular mientras esperan en la fila, sería genial. Ah, y que puedan pagar con tarjeta o efectivo, como ellos prefieran. Los meseros necesitan ver los pedidos en la cocina, para prepararlos rápido, ¿me entiendes? Y yo, como dueño, necesito ver las ventas del día, de la semana, del mes, todo eso. También sería bueno que los clientes puedan dejar propinas desde la app si quieren. Los meseros tienen que poder marcar cuando un pedido está listo para que el cliente lo sepa. Y yo necesito poder cambiar los precios del menú cuando quiera, o agregar nuevos productos. Ah, y que los clientes puedan crear una cuenta para guardar sus pedidos favoritos y que sea más rápido la próxima vez. Los meseros también deberían poder cancelar un pedido si algo sale mal o el cliente cambia de opinión."

Tarea

Redacte **todos los requisitos funcionales** que pueda identificar en la descripción anterior, utilizando el siguiente patrón de manera **consistente**:

"El/La será capaz de ."

Consideraciones: - Identifique las diferentes clases de usuarios mencionadas - Evite combinar múltiples requisitos en una misma sentencia - Asigne un ID único a cada requisito (RF1, RF2, RF3, etc.) - Elimine redundancias - Sea específico y claro en cada requisito

Formato de entrega:

- RF1:** [Requisito redactado]
- RF2:** [Requisito redactado]
- ...